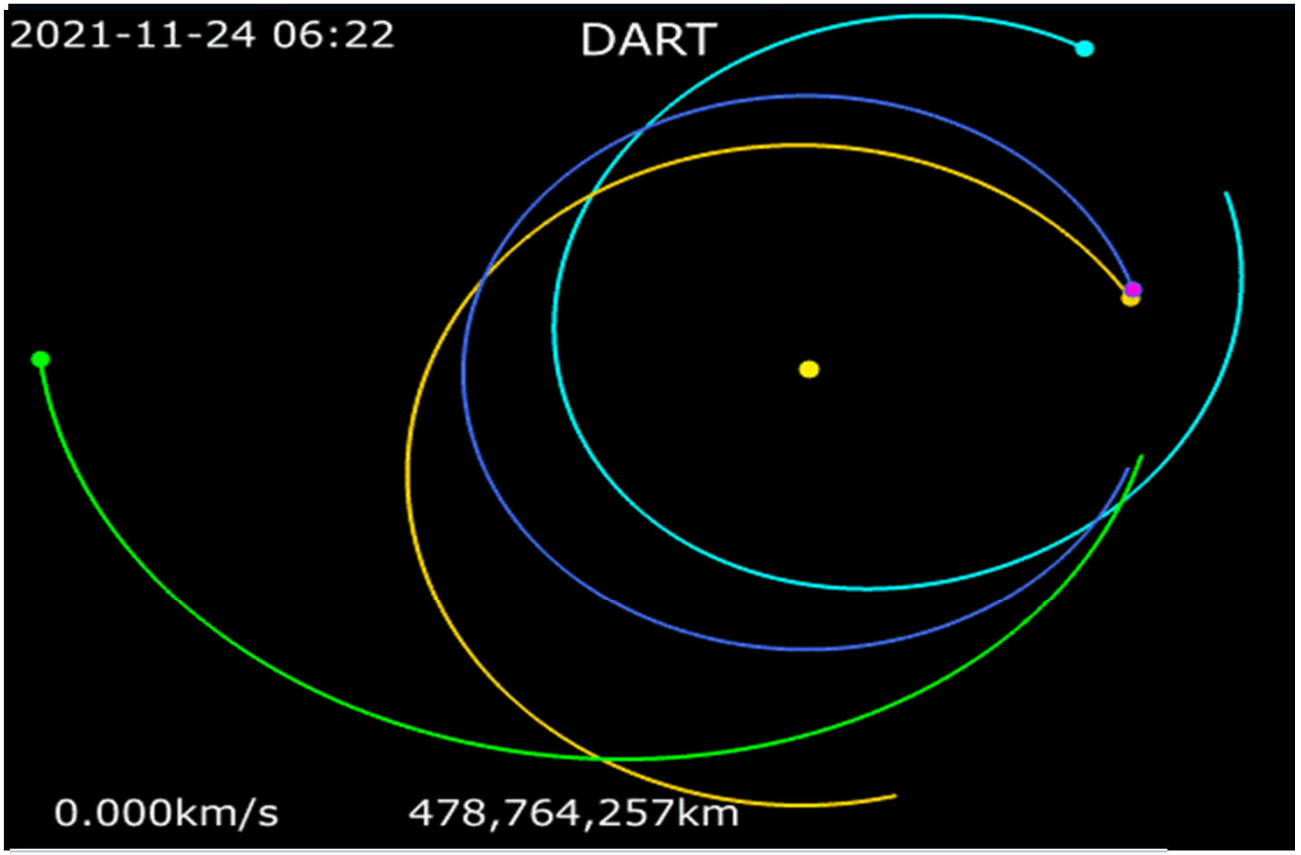
航天动力学

第1章 二体问题

7.轨道边值问题几何
8.初轨确定
9.二体问题其他知识

主讲教师：蒋方华

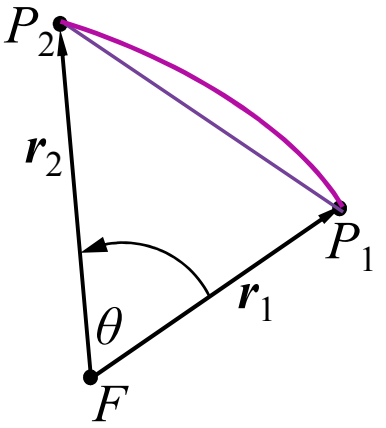


Description	**English:** Animation of DART trajectory around Sun DART • 65803 Didymos • Earth • Sun • (138971) 2001 CB21 • 3361 Orpheus
Date	13 September 2021
Source	Own work Data source: HORIZONS System, JPL, NASA
Author	Phoenix7777

7.轨道边值问题几何

虚焦点轨迹

(1) 椭圆转移轨道



椭圆转移轨道半长轴a，则焦点F和虚焦点F^*都满足：

$$P_1F+P_1F^*=P_2F+P_2F^*=2a$$

即：$P_1F^*=2a-r_1$；　　$P_2F^*=2a-r_2$

点F^*为两个圆的交点，分别以P_1和P_2为圆心，以$2a-r_1$和$2a-r_2$为半径。

最小的a满足：$2a_m-r_1+2a_m-r_2=c$，$\rightarrow a_m=s/2$

最上面两式相减：

$$P_2F^*-P_1F^*=-(r_2-r_1)$$

点F^*的轨迹为双曲线的一支，双曲线实轴为$-(r_2-r_1)$，焦点为P_1和P_2，焦距为c。

$$2a^*=-(r_2-r_1);\qquad 2a^*e^*=-c$$

$$e^*=\frac{c}{r_2-r_1}=\frac{1}{e_F}$$

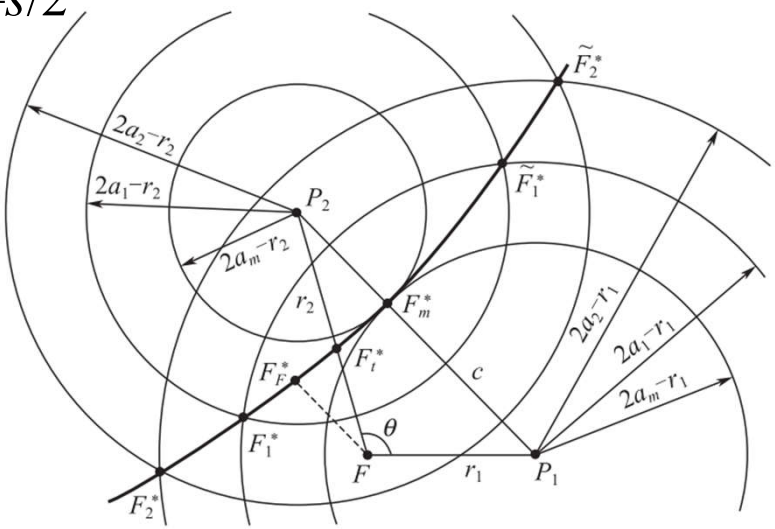


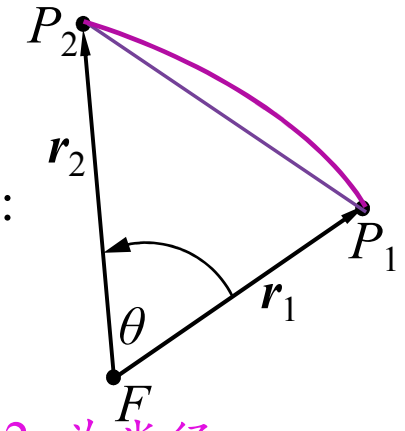
图 6－17　椭圆的虚焦点轨迹

F^*的双曲线轨迹的偏心率是基础椭圆(偏心率最小的椭圆)偏心率的倒数。

7.轨道边值问题几何

虚焦点轨迹

(2) 双曲线转移轨道



双曲线转移轨道半实轴$a(<0)$，则焦点F和虚焦点F^*都满足：

$$P_1F-P_1F^*=P_2F-P_2F^*=2a$$

即：$P_1F^*=r_1-2a$；　　$P_2F^*=r_2-2a$

点F^*为两个圆的交点，分别以P_1和P_2为圆心，以r_1-2a和r_2-2a为半径。

最上面两式相减：

$$P_1F^*-P_2F^*=-(r_2-r_1)$$

$$\boxed{P_2F^*-P_1F^*=-(r_2-r_1)}$$

点F^*的轨迹为双曲线的一支，双曲线实轴为$-(r_2-r_1)$，焦点为P_1和P_2，焦距为c。

是椭圆转移轨道对应的虚焦点双曲线轨迹的共轭分支。

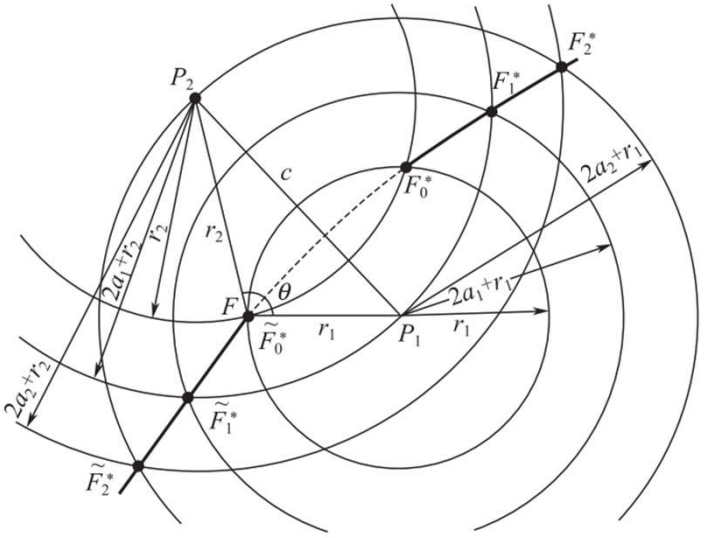
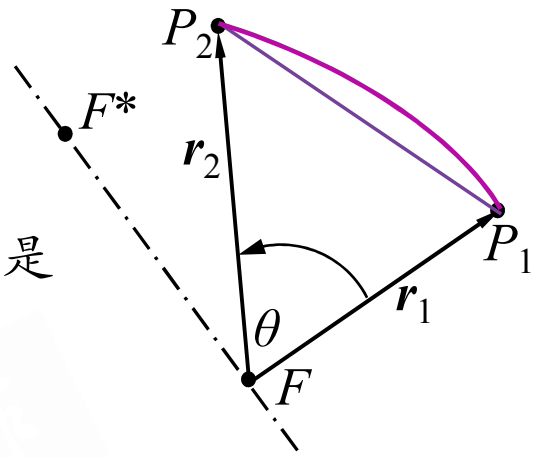


图 6－18　双曲线轨道的虚焦点轨迹

7.轨道边值问题几何

边值问题的变换(椭圆为例)



假定P_1和P_2固定，r_1+r_2和a不变，改变焦点F和F^*可改变椭圆的形状。

焦点F的轨迹为长轴是r_1+r_2的椭圆，焦点F^*的轨迹是长轴为$4a-(r_1+r_2)$的椭圆：

$$P_1F+P_1F^*=P_2F+P_2F^*=2a$$

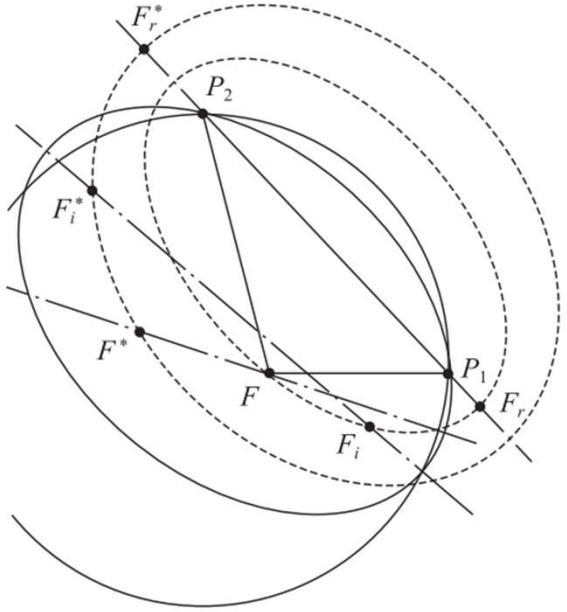
$$\Rightarrow \quad P_1F^*+P_2F^*=4a-r_1-r_2$$

当转移轨道为最小能量轨道时，$a=s/2=(r_1+r_2+c)/4$，有：

$$P_1F^*+P_2F^*=c=P_1P_2$$

点F^*的轨迹为直线椭圆，位于P_1和P_2之间。此时，长轴=焦距，$e=1$，椭圆为直线段。

移动焦点F和F^*到F_i和F_i^*，通过新弧段P_1和P_2的时间不变。



7.轨道边值问题几何

边值问题的变换(椭圆为例)

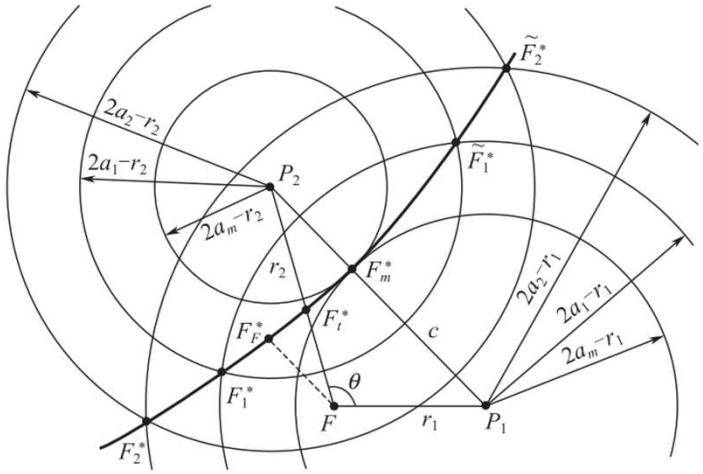
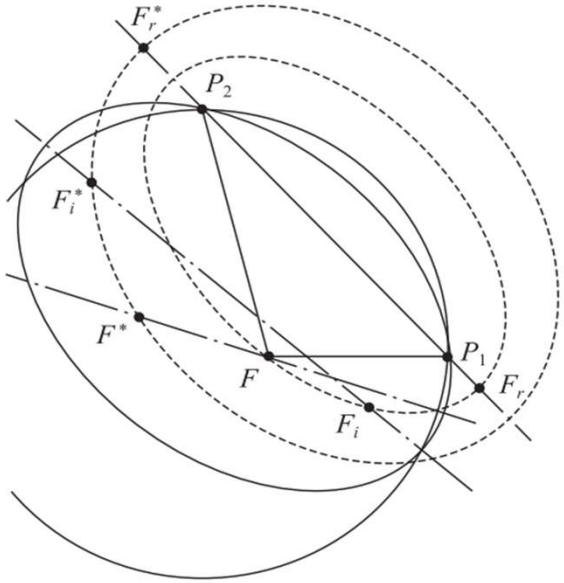
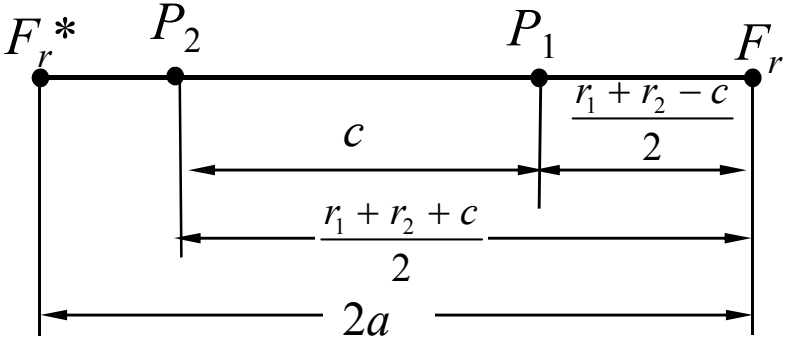


图 6－17　椭圆的虚焦点轨迹



考虑虚焦点是上图双曲线轨迹下支的转移椭圆的情况。

将F逆时针、F^*顺时针各沿其轨迹移动，转移椭圆越来越扁平，最终到达F_r和F_r^*的极限情况，转移椭圆与长轴P_1P_2重合，沿直线从P_1到P_2的时间不变。



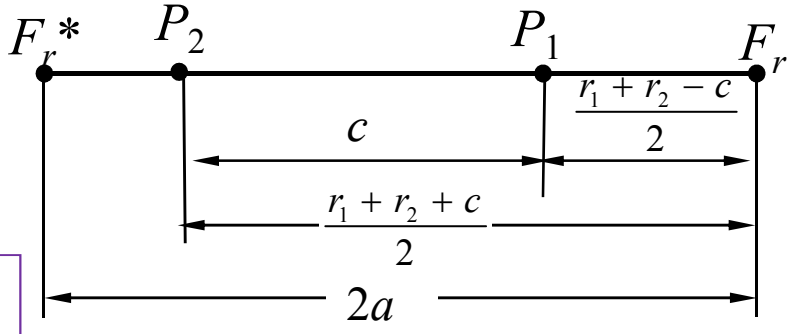
$$P_1F^*+P_2F^*=4a-r_1-r_2, P_1F+P_2F=r_1+r_2$$

转移椭圆为直线椭圆，长轴=焦距，e=1。

7.轨道边值问题几何

边值问题的变换(椭圆为例)

转移椭圆为直线椭圆，长轴=焦距，e=1。



直线轨迹端点的位置满足

$$P_1F_r+P_2F_r=r_1+r_2 \qquad P_2F_r-P_1F_r=c$$

因此从焦点 F_r 的径向距离为

$$P_1F_r=s-c \qquad P_2F_r=s$$

现在，由开普勒方程以及 $e=1$，直线椭圆的转移时间为

$$\sqrt{\mu}(t_2-t_1)=a^{\frac{3}{2}}[(E_2-\sin E_2)-(E_1-\sin E_1)]$$

并且在椭圆轨道方程令偏心率为 1

$$PF_r=r=a(1-\cos E)=2a\sin^2\frac{1}{2}E$$

所以距焦点 F_r 的径向距离为

$$P_1F_r=s-c=2a\sin^2\frac{1}{2}E_1;\quad P_2F_r=s=2a\sin^2\frac{1}{2}E_2$$

Lagrange方程

$$\sqrt{\mu}(t_2-t_1)=a^{3/2}\left[(\alpha-\sin\alpha)-(\beta-\sin\beta)\right]$$

$$\sin^2\frac{1}{2}\alpha=\frac{s}{2a},\sin^2\frac{1}{2}\beta=\frac{s-c}{2a}$$

β对应直线椭圆上P_1点的偏近点角E_1，α对应直线椭圆上P_2点的偏近点角E_2。

7.轨道边值问题几何

边值问题的变换(椭圆为例)

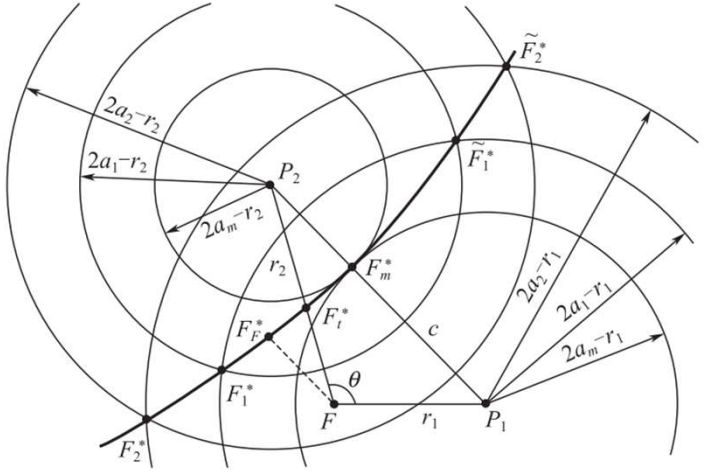
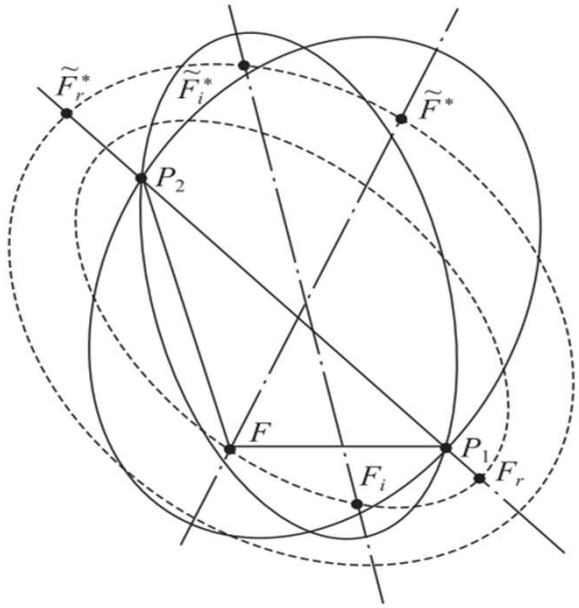
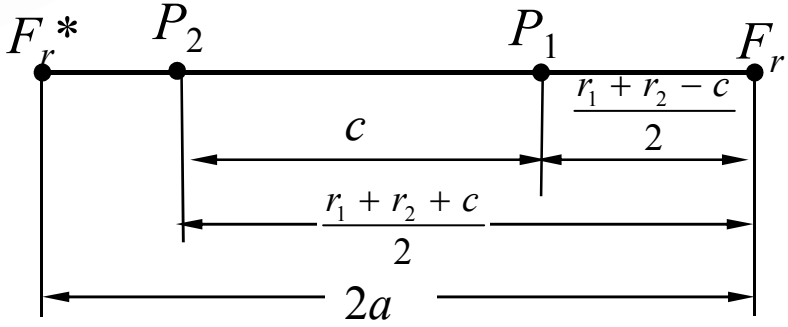


图 6－17　椭圆的虚焦点轨迹



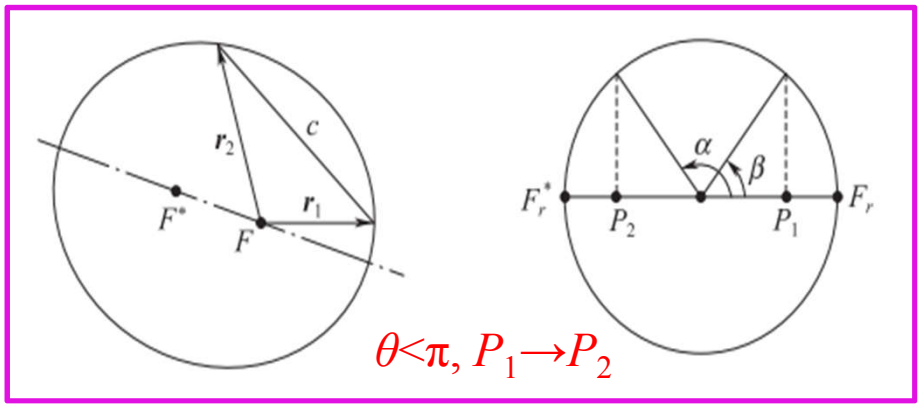


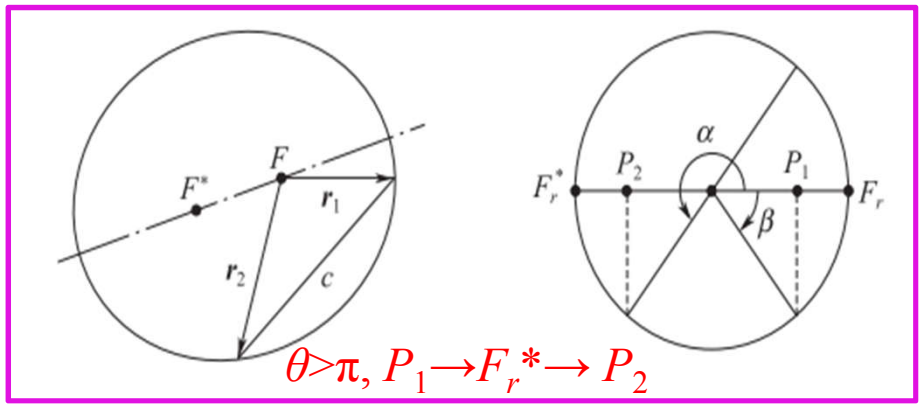
考虑虚焦点是上图双曲线轨迹上支的转移椭圆的情况。

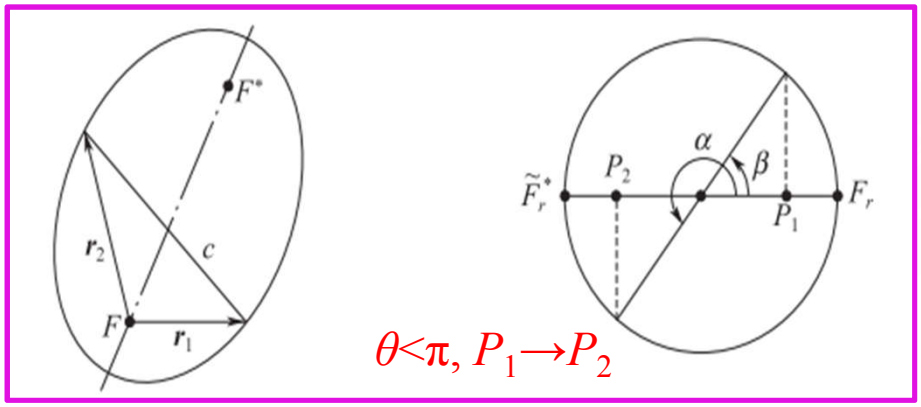
极限情况下，直线转移椭圆从P_1经过F_r*回到P_2。

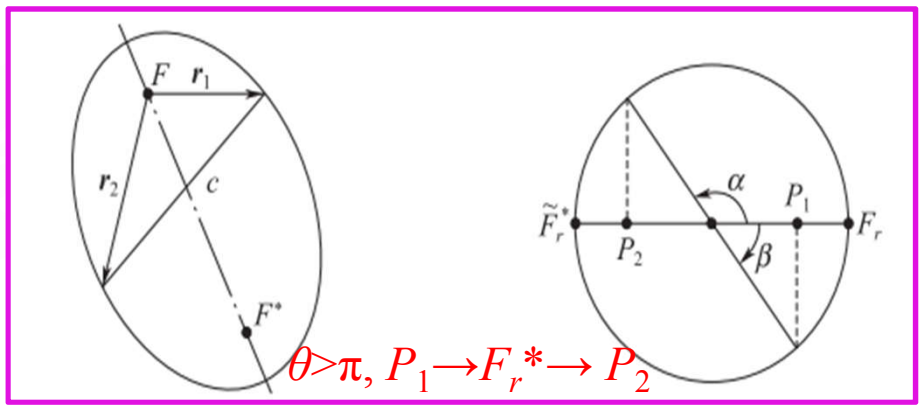
转移角θ大于180度时，另有两种情况。

7.轨道边值问题几何









α与β的几何意义

8.初轨确定

- **(1)共面三点定轨：**测得平面极坐标系下轨道上的三点数据：$(r_1, \theta_1), (r_2, \theta_2), (r_3, \theta_3)$，如何确定一条通过这三点的开普勒轨道？
- 确定轨道参数(p, e, ω)

根据轨道方程 $r = \dfrac{p}{1 + e\cos(\theta - \omega)}$

并记 $P = e\cos\omega, Q = e\sin\omega$

可列3元1次线性方程组：

$$\begin{cases} \dfrac{p}{r_1} - P\cos\theta_1 - Q\sin\theta_1 = 1 \\ \dfrac{p}{r_2} - P\cos\theta_2 - Q\sin\theta_2 = 1 \\ \dfrac{p}{r_3} - P\cos\theta_3 - Q\sin\theta_3 = 1 \end{cases}$$

求解方程线，得(p, P, Q)

$$e = \sqrt{P^2 + Q^2}, \tan\omega = \frac{Q}{P}$$

8.初轨确定

例题：

测得一卫星在轨道面内三次的极径和极角为：

(r_1, θ_1)=[6963.963 km, 0 rad], (r_2, θ_2)=[6974.483 km, 0.174586 rad], (r_3, θ_3)=[6984.069 km, 0.348467 rad],确定轨道参数(p, e, ω)

1. 无量纲化：以8000 km为长度单位，则新单位下(r_1, r_2, r_3)=(0.870495, 0.871810, 0.873008)
2. 列方程：$$\begin{bmatrix} 1.148771 & -1 & 0 \\ 1.147038 & -0.984798 & -0.173700 \\ 1.145464 & -0.939897 & -0.341457 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ P \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$
3. 求得p=0.868020=6944.162 km, P=−0.002843, Q=−0.008907。从而e=0.009350, ω=4.403392 rad。

8.初轨确定

•**(2)共面三位置矢量定轨**：连续三次测得共面的三个位置矢量：$(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_3)$，如何确定一条通过这三点的开普勒轨道？(吉布斯法)

• 确定轨道参数(p, e, ω)

根据共面的已知条件，应该有： $\boldsymbol{r}_2=\alpha\boldsymbol{r}_1+\beta\boldsymbol{r}_3$

可得 $\alpha=\dfrac{(\boldsymbol{r}_2\times\boldsymbol{r}_3)\cdot\boldsymbol{n}}{n^2}, \beta=\dfrac{(\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{r}_2)\cdot\boldsymbol{n}}{n^2}, \boldsymbol{n}=\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{r}_3$

将偏心率矢量$\boldsymbol{e}$与$\boldsymbol{r}_2=\alpha\boldsymbol{r}_1+\beta\boldsymbol{r}_3$作内积，并运用$\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{r}=p-r$，得：

$$p=\frac{\alpha r_1+\beta r_3-r_2}{\alpha+\beta-1}$$

为了确定$\boldsymbol{e}$，将它与$\boldsymbol{n}$作外积：$\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{e}=(\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{r}_3)\times\boldsymbol{e}=(p-r_1)\boldsymbol{r}_3-(p-r_3)\boldsymbol{r}_1$

又由于$\boldsymbol{e}$与$\boldsymbol{n}$垂直，可得 $(\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{e})\times\boldsymbol{n}=n^2\boldsymbol{e}$

从而得到： $\boldsymbol{e}=\dfrac{1}{n^2}\left[(p-r_1)(\boldsymbol{r}_3\times\boldsymbol{n})-(p-r_3)(\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{n})\right]$

如何确定其他轨道根数？

8.初轨确定

例题：

连续三次测得某轨道在地心惯性系中的位置矢量为：

$\boldsymbol{r}_1=-294.32\boldsymbol{i}+4265.1\boldsymbol{j}+5986.7\boldsymbol{k}$ (km)

$\boldsymbol{r}_2=-1365.5\boldsymbol{i}+3637.6\boldsymbol{j}+6346.8\boldsymbol{k}$ (km)

$\boldsymbol{r}_3=-2940.3\boldsymbol{i}+2473.7\boldsymbol{j}+6555.8\boldsymbol{k}$ (km)

确定轨道根数，地球引力系数$\mu=398600\ \mathrm{km}^3/\mathrm{s}^2$

1. 计算$r_1=7356.5$, $r_2=7441.7$, $r_3=7598.9$, $\boldsymbol{n}=[1.3152; -1.5673; 1.1813]\times10^7$, $n=2.3625\times10^7$；
2. 计算$\alpha=0.6195$，$\beta=0.4024$；
3. 求得$p=7921.3$；
4. 求得$\boldsymbol{e}=[0.0502; 0.0749; 0.0434]$，$e=0.1001$；
5. 由p和e求得$a=8001.4$；
6. 由$\boldsymbol{n}$求得$i=1.0472$ rad$\approx60°$，$\Omega=0.6981$ rad $\approx40°$；
7. 由Ω求得升节线$\overrightarrow{ON}=[0.7660; 0.6428; 0]$，再由$\boldsymbol{e}$求得$\omega=0.5249$ rad$\approx30°$。

8.初轨确定

•**(3)三次定位确定近似轨道：**连续三次在时刻(t_1, t_2, t_3)测得三个位置矢量($\boldsymbol{r}_1$, $\boldsymbol{r}_2$, $\boldsymbol{r}_3$)，如何确定一条通过这三点的近似开普勒轨道？

- 幂级数展开 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{c}_0+\boldsymbol{c}_1t+\boldsymbol{c}_2t^2+\cdots$?

$$\begin{cases}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{c}_0+\boldsymbol{c}_1t+\boldsymbol{c}_2t^2+\boldsymbol{c}_3t^3+\boldsymbol{c}_4t^4+\boldsymbol{c}_5t^5\\ \boldsymbol{v}=\boldsymbol{c}_1+2\boldsymbol{c}_2t+3\boldsymbol{c}_3t^2+4\boldsymbol{c}_4t^3+5\boldsymbol{c}_5t^4\\ -\dfrac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}=2\boldsymbol{c}_2+6\boldsymbol{c}_3t+12\boldsymbol{c}_4t^2+20\boldsymbol{c}_5t^3\end{cases}$$

系数向量$\boldsymbol{c}_0$~$\boldsymbol{c}_5$待定

定义时间间隔$d_1=t_2-t_1$, $d_2=t_3-t_2$, 有

$$\begin{cases}\boldsymbol{r}_1=\boldsymbol{c}_0-\boldsymbol{c}_1d_1+\boldsymbol{c}_2d_1^2-\boldsymbol{c}_3d_1^3+\boldsymbol{c}_4d_1^4-\boldsymbol{c}_5d_1^5\\ \boldsymbol{r}_2=\boldsymbol{c}_0\\ \boldsymbol{r}_3=\boldsymbol{c}_0+\boldsymbol{c}_1d_2+\boldsymbol{c}_2d_2^2+\boldsymbol{c}_3d_2^3+\boldsymbol{c}_4d_2^4+\boldsymbol{c}_5d_2^5\\ -\dfrac{\mu}{r_1^3}\boldsymbol{r}_1=2\boldsymbol{c}_2-6\boldsymbol{c}_3d_1+12\boldsymbol{c}_4d_1^2-20\boldsymbol{c}_5d_1^3\\ -\dfrac{\mu}{r_2^3}\boldsymbol{r}_2=2\boldsymbol{c}_2\\ -\dfrac{\mu}{r_3^3}\boldsymbol{r}_3=2\boldsymbol{c}_2+6\boldsymbol{c}_3d_2+12\boldsymbol{c}_4d_2^2+20\boldsymbol{c}_5d_2^3\end{cases}$$

易得$\boldsymbol{c}_0$和$\boldsymbol{c}_2$，剩下4个系数向量通过求解4元线性方程组得到。

然后得到速度表达式：

$$\boldsymbol{v}_2=-d_2\left[\frac{1}{d_1(d_1+d_2)}+\frac{1}{12}\frac{\mu}{r_1^3}\right]\boldsymbol{r}_1$$
$$-(d_1-d_2)\left(\frac{1}{d_1d_2}+\frac{1}{12}\frac{\mu}{r_2^3}\right)\boldsymbol{r}_2$$
$$+d_1\left[\frac{1}{d_2(d_1+d_2)}+\frac{1}{12}\frac{\mu}{r_3^3}\right]\boldsymbol{r}_3$$

8.初轨确定

•连续三次在时刻: (t_1, t_2, t_3)测得三个半径: (r_1, r_2, r_3)，如何确定一条通过这三点的近似开普勒轨道？

• 幂级数展开

$$\ddot{r} - r\dot{f}^2 = -\frac{\mu}{r^2}$$

$$\begin{cases} r = c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + c_3 t^3 + c_4 t^4 \\ \ddot{r} = \dfrac{\mu}{r^3}(p - r) = 2c_2 + 6c_3 t + 12c_4 t^2 \end{cases}$$

系数c_0~c_4以及p待定

定义时间间隔$d_1=t_2-t_1$, $d_2=t_3-t_2$, 有

$$\begin{cases} r_1 = c_0 - c_1 d_1 + c_2 d_1^2 - c_3 d_1^3 + c_4 d_1^4 \\ r_2 = c_0 \\ r_3 = c_0 + c_1 d_2 + c_2 d_2^2 + c_3 d_2^3 + c_4 d_2^4 \\ -\dfrac{\mu}{r_1^3}(p - r_1) = 2c_2 - 6c_3 d_1 + 12c_4 d_1^2 \\ -\dfrac{\mu}{r_2^3}(p - r_2) = 2c_2 \\ -\dfrac{\mu}{r_3^3}(p - r_3) = 2c_2 + 6c_3 d_2 + 12c_4 d_2^2 \end{cases}$$

易得c_0，剩下4个系数和p通过求解5元线性方程组得到。

9.二体问题其他知识

(1) 广义近点角与宋德曼变换

已知：$\mathrm{d}f=\dfrac{1}{r}\begin{cases}p\,\mathrm{d}\left(\tan\dfrac{1}{2}f\right)\\ b\,\mathrm{d}E\\ b\,\mathrm{d}H\end{cases}=\dfrac{h}{r^2}\mathrm{d}t$

$\dfrac{h}{p}=\sqrt{\dfrac{\mu}{p}}$ 抛物线

$\dfrac{h}{b}=\sqrt{\dfrac{\mu}{a}}$ 椭圆

$\dfrac{h}{b}=\sqrt{\dfrac{\mu}{-a}}$ 双曲线

能否不分类?

那么：$\sqrt{\mu}\,\mathrm{d}t=r\begin{cases}\mathrm{d}\left(\sqrt{p}\tan\dfrac{1}{2}f\right)\\ \mathrm{d}(\sqrt{a}E)\\ \mathrm{d}(\sqrt{-a}H)\end{cases}=r\,\mathrm{d}\chi$

定义新的独立变量χ，一种广义近点角

$\sqrt{\mu}\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\chi}=r$

宋德曼变换

可得：$r\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\chi}=\boldsymbol{r}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}\chi}=\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\chi}\boldsymbol{r}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{r}{\sqrt{\mu}}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{v}=r\sigma$

$$\frac{\mathrm{d}^2r}{\mathrm{d}\chi^2}=\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\chi}=\frac{r}{\mu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{v})=\frac{r}{\mu}\left(v^2+\boldsymbol{r}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}\right)=\frac{r}{\mu}\left(\frac{2\mu}{r}-\frac{\mu}{a}-\frac{\mu}{r}\right)=1-\frac{r}{a}$$

定义：$\alpha\equiv\dfrac{1}{a}=\dfrac{2}{r}-\dfrac{v^2}{\mu}$ 推导可得：$\dfrac{\mathrm{d}^2\sigma}{\mathrm{d}\chi^2}+\alpha\sigma=0$；$\dfrac{\mathrm{d}^3r}{\mathrm{d}\chi^3}+\alpha\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\chi}=0$；$\dfrac{\mathrm{d}^4t}{\mathrm{d}\chi^4}+\alpha\dfrac{\mathrm{d}^2t}{\mathrm{d}\chi^2}=0$

最后可得：$\dfrac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}\chi^3}+\alpha\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}\chi}=\boldsymbol{0}$ 常系数线性齐次微分方程

(2) 拉格朗日展开定理

能否将开普勒方程$M=E-e\sin E$展开为E关于M和e的级数?

$E=M+e\sin E$

拉格朗日于1770年为求解开普勒方程所提出的方法发展为一种用途广泛的展开定理。考虑函数方程（开普勒方程是其中一个特例）

$$y=x+\alpha\phi(y) \tag{5-9}$$

其中α被看作一个小参数——最初是行星的偏心率。之后y作为x和α的函数，可以关于$\alpha=0$进行泰勒展开

$$y(x,\alpha)=y(x,0)+\alpha\left.\frac{\partial y}{\partial\alpha}\right|_0+\frac{\alpha^2}{2!}\left.\frac{\partial^2 y}{\partial\alpha^2}\right|_0+\cdots$$

拉格朗日的贡献在于得到了α幂的系数的简洁表达式。

$$y(x,0)=x \qquad \frac{\partial}{\partial\alpha}y(x,\alpha)=\phi(y)+\alpha\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}y}\frac{\partial y}{\partial\alpha}$$

得到：$$\left.\frac{\partial y}{\partial\alpha}\right|_{\alpha=0}=\phi[x+0\cdot\phi(y)]=\phi(x)$$

进而：$$\frac{\partial^2 y}{\partial\alpha^2}=\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}y}\frac{\partial y}{\partial\alpha}+\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}\alpha}\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}y}\frac{\partial y}{\partial\alpha}+\alpha\left[\frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}y^2}\left(\frac{\partial y}{\partial\alpha}\right)^2+\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}y}\frac{\partial^2 y}{\partial\alpha^2}\right]$$

得到：$$\left.\frac{\partial^2 y}{\partial\alpha^2}\right|_{\alpha=0}=2\phi(y)\left.\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}y}\right|_{y=x}=2\phi(x)\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\phi^2(x)$$

9.二体问题其他知识

(2) 拉格朗日展开定理　$E=M+e\sin E$，$y=x+\alpha\phi(y)$

最后得到拉格朗日幂级数展开公式：$y=x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha^n}{n!}\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}}\phi^n(x)$

应用于开普勒方程：$$E=M+e\sin M+\frac{e^2}{2!}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}M}\sin^2 M+\frac{e^3}{3!}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}M^2}\sin^3 M+\cdots$$

$e<0.662743$时，对所有M收敛，否则，对某些M发散(拉普拉斯)

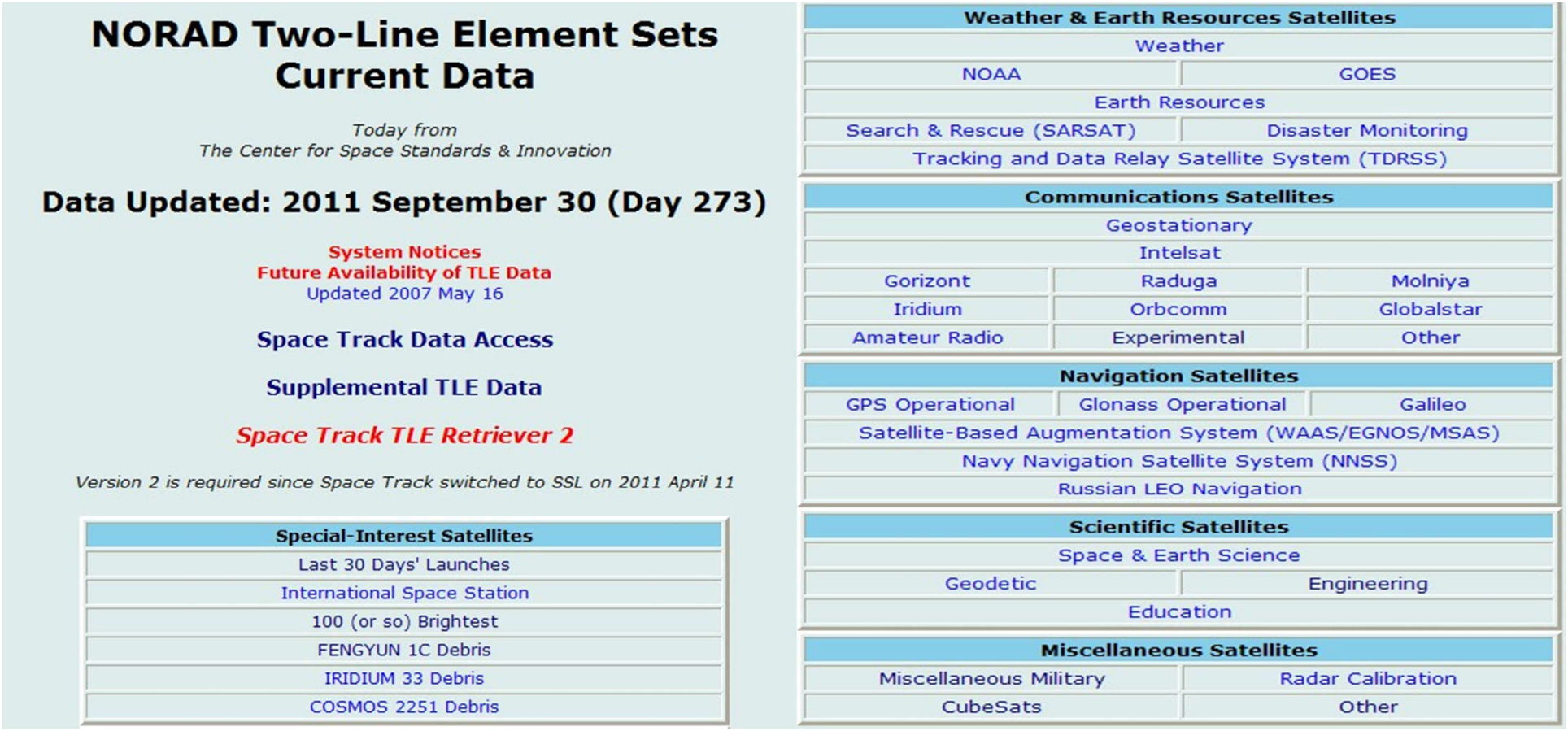
欧拉三角级数：$$E=M+\left(e-\frac{1}{8}e^3+\frac{1}{192}e^5\right)\sin M+\left(\frac{1}{2}e^2-\frac{1}{6}e^4+\frac{1}{48}e^6\right)\sin 2M+\left(\frac{3}{8}e^3-\frac{27}{128}e^5\right)\sin 3M+\left(\frac{1}{3}e^4-\frac{4}{15}e^6\right)\sin 4M+\frac{125}{384}e^5\sin 5M+\frac{27}{80}e^6\sin 6M+O(e^7)$$

其他量的级数：$r(e,M)$——译著P174，
$1/r(e,M)$——译著P177，
$f(e,M)$——译著P181

9.二体问题其他知识

- **(3) 两行轨道根数**

美国和加拿大联合成立的北美防空司令部(North American Air Defense Command)监视全球所有能观测到的绕地航天器(http://celestrak.com/NORAD/elements/)



9.二体问题其他知识

以两行数据给出航天器的轨道参数(TLE)，以“高分”7号为例：

```
GAOFEN 7
1 44703U 19072A   19325.39815139  .00000312  00000-0  16419-4 0  9997
2 44703  97.4927  38.0929 0013424 199.9834 224.7483 15.22783679  2783
```

第 1 行	
列号	内容
1	数据行号
3-7	卫星编号
8	分类号(U 为未分类)
10-11	国际编号(发射年的后两位)
12-14	国际编号(当年的发射编号)
15-17	国际编号(发射碎片)
19-20	历元(年的后两位，世界时)
21-32	历元(距年初的天数，世界时)
34-43	平均角速度的一阶导数/2(圈/平方天)
45-52	平均角速度的二阶导数/6(圈/立方天)
54-61	BSTAR 大气项 (小数)
63	星历类型
65-68	根数编号
69	校验码(对 10 求余，字母、空格、点号、加号为 0，负号为 1)

第 2 行	
列号	内容
1	数据行号
3-7	卫星编号
9-16	轨道倾角(度)
18-25	升交点赤经(度)
27-33	偏心率(小数)
35-42	近地点幅角(度)
44-51	平近点角(度)
53-63	平均角速度(圈/天)
64-68	历元时刻运行的圈数
69	校验码(对 10 求余)